

Groupes résolubles

Dans ce qui suit, G désigne un groupe abélien fini dont l'élément neutre est noté e . On rappelle que le groupe dérivé $\mathcal{D}(G)$ de G est le sous-groupe de G engendré par les commutateurs. On note $H \triangleright G$ pour dire que H est un sous-groupe distingué de G . Pour tout entier naturel non nul n , on note $\mathfrak{S}_n$ le groupe des permutations de $\{1, \dots, n\}$ et $\mathfrak{A}_n$ le sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ formé des permutations de signature 1.

1 Introduction

Définition 1.1. On définit itérativement la **suite dérivée** de G par : $G^{(0)} = G$, $G^{(1)} = \mathcal{D}(G)$ et $G^{(i+1)} = \mathcal{D}(G^{(i)}) = \mathcal{D}^{i+1}(G)$ pour tout $i \geq 1$. On dit que le groupe G est **résoluble** s'il existe un entier $r \in \mathbb{N}$ vérifiant $G^{(r)} = \{e\}$. Le plus petit entier r vérifiant $G^{(r)} = \{e\}$ est appelé la **classe de résolubilité** de G .

Remarques :

- La définition dit que le groupe G est résoluble si et seulement si la suite des groupes dérivés successifs

$$G = G^{(0)} \triangleright G^{(1)} \triangleright G^{(2)} \triangleright G^{(3)} \triangleright \dots$$

est stationnaire en $\{e\}$.

- Tout groupe abélien G est résoluble puisque $\mathcal{D}(G) = \{e\}$.
- Un groupe simple et non abélien n'est jamais résoluble. En effet, comme $\mathcal{D}(G) \triangleleft G$ et que G est simple alors $\mathcal{D}(G) = \{e\}$ ou $\mathcal{D}(G) = \{G\}$, mais comme G n'est pas abélien alors $\mathcal{D}(G) \neq \{e\}$ d'où $\mathcal{D}(G) = G$, et donc $G^{(i)} = G$ pour tout $i \in \mathbb{N}$.
- Les groupes $\mathfrak{S}_n$ et $\mathfrak{A}_n$ ne sont pas résolubles lorsque $n \geq 5$. En effet, pour $n \geq 5$, tout 3-cycle $(i \ j \ k)$ appartient à $\mathcal{D}(\mathfrak{A}_n)$ et comme les 3-cycles engendrent $\mathfrak{A}_n$ alors $\mathcal{D}(\mathfrak{A}_n) = \mathfrak{A}_n$, d'où $\mathfrak{A}_n = \mathcal{D}^i(\mathfrak{A}_n)$ pour tout $i \geq 1$. Ainsi, $\mathfrak{A}_n$ n'est pas résoluble. Ensuite, comme tout commutateur est de signature 1, alors on a $\mathcal{D}(\mathfrak{S}_n) \subseteq \mathfrak{A}_n$ et l'égalité $\mathfrak{A}_n = \mathcal{D}(\mathfrak{A}_n)$ entraîne donc $\mathfrak{A}_n = \mathcal{D}(\mathfrak{S}_n)$. Donc $\mathcal{D}^i(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n$ pour tout $i \geq 1$, ce qui montre que $\mathfrak{S}_n$ n'est pas résoluble.

Définition 1.2. On appelle **suite de composition** de G toute suite $(G_i)_{i \in \llbracket 1, r \rrbracket}$ de sous-groupes de G vérifiant

$$\{e\} = G_r \triangleleft G_{r-1} \triangleleft \dots \triangleleft G_1 \triangleleft G_0 = G.$$

Proposition 1.3. G est **résoluble** si et seulement si il existe une suite de composition $(G_i)_{i \in \llbracket 0, r \rrbracket}$ telle que les groupes quotients G_i/G_{i+1} soient abéliens.

Démonstration. Si G est résoluble alors, en notant r la classe de résolubilité de G , la suite $(G^{(i)})_{i \in \llbracket 0, r \rrbracket}$ est bien une suite de composition de G à quotients abéliens. Réciproquement, supposons qu'il existe une suite de composition $(G_i)_{i \in \llbracket 0, r \rrbracket}$ telle que les groupes quotients G_i/G_{i+1} soient abéliens. Montrons que G est résoluble. Comme $G_r = \{e\}$, il suffit de montrer que $G^{(r)} \subseteq G_r$. Pour cela, montrons par récurrence l'inclusion $G^{(i)} \subseteq G_i$. Comme $G_1 \triangleleft G_0$ et que $G_0/G_1 = G/G_1$ est abélien, alors $\mathcal{D}(G) \subseteq G_1$, c'est-à-dire $G^{(1)} \subseteq G_1$. Ensuite, puisque $G_{i+1} \triangleleft G_i$ et que G_i/G_{i+1} est abélien, alors $\mathcal{D}(G_i) \subseteq G_{i+1}$. Or $G^{(i)} \subseteq G_i$ par hypothèse de récurrence d'où :

$$G^{(i+1)} = \mathcal{D}(G^{(i)}) \subseteq \mathcal{D}(G_i) \subseteq G_{i+1}.$$

□

L'objectif de ce document est de démontrer le théorème suivant, **en utilisant la proposition 1.3** (on donne une preuve plus simple dans la section 5), qui donne une condition nécessaire et suffisante pour qu'un groupe G soit résoluble, faisant intervenir un sous-groupe distingué H et G/H :

Théorème (*) Soit $H \triangleleft G$. Alors G est résoluble si et seulement si H et G/H sont résolubles.

2 Résultats préliminaires

Lemme 2.1.

- 1) Si $f : A \longrightarrow B$ est un morphisme de groupes injectif et si B est abélien, alors A l'est aussi.
- 2) Si $f : A \longrightarrow B$ est un morphisme de groupes surjectif et si A est abélien, alors B l'est aussi.

Lemme 2.2 (troisième théorème d'isomorphisme). Soit $H, K \triangleleft G$ avec $K \subseteq H$. Alors $K \triangleleft H$, $H/K \triangleleft G/K$ et on a :

$$(G/K)/(H/K) \simeq G/H.$$

Démonstration. Comme $K \triangleleft G$ alors a fortiori $K \triangleleft H$. Soit la projection

$$\pi : \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G/H \\ g & \longmapsto & gH \end{array}$$

Comme $K \subseteq \ker(\pi) = H$ alors la projection π passe au quotient par K pour définir :

$$\bar{\pi} : \begin{array}{ccc} G/K & \longrightarrow & G/H \\ gK & \longmapsto & gH \end{array}$$

Le morphisme $\bar{\pi}$ est surjectif par construction et on a $\ker(\bar{\pi}) = H/K$, donc $K/K \triangleleft G/K$ et d'après le premier théorème d'isomorphisme, on a :

$$(G/K)/\ker(\bar{\pi}) \simeq \text{Im}(\bar{\pi})$$

c'est-à-dire :

$$(G/K)/(H/K) \simeq G/H.$$

□

Théorème 2.3. Soit $H < G$. Si G est résoluble, alors H est résoluble.

Démonstration. Soit $(G_i)_{i \in \llbracket 0, r \rrbracket}$ une suite de composition de G avec les quotients G_i/G_{i+1} abéliens. Pour tout $i \in \llbracket 0, r \rrbracket$, posons :

$$H_i := H \cap G_i$$

et montrons que $(H_i)_{i \in \llbracket 0, r \rrbracket}$ est une suite de composition de H et que les quotients H_i/H_{i+1} sont abéliens. Comme $G_{i+1} \subseteq G_i$ alors on a :

$$H_{i+1} = G_{i+1} \cap H = G_{i+1} \cap G_i \cap H$$

et puisque $G_{i+1} \triangleleft G_i$ et que $G_i \cap H < G_i$ alors on a $H_{i+1} \triangleleft G_i$. Comme $H_i \subseteq G_i$ alors on a bien $H_{i+1} \triangleleft H_i$. Pour montrer que H_i/H_{i+1} il suffit de construire un morphisme injectif $G_i/G_{i+1} \longrightarrow H_i/H_{i+1}$, d'après le point 1 du lemme 2.1. Pour cela on commence par considérer :

$$f : \begin{array}{ccc} H_i & \longrightarrow & G_i/G_{i+1} \\ h & \longmapsto & hG_{i+1} \end{array}$$

Si l'on considère la projection

$$\pi_{G_i, G_{i+1}} : \begin{cases} G_i & \longrightarrow & G_i/G_{i+1} \\ g & \longmapsto & gG_{i+1} \end{cases}$$

alors f est la restriction de $\pi_{G_i, G_{i+1}}$ à H_i . Son noyau est donc :

$$\ker(f) = \ker(\pi_{G_i, G_{i+1}}) \cap H_i = G_{i+1} \cap H_i = G_{i+1} \cap G_i \cap H = G_{i+1} \cap H_i = H_{i+1}.$$

Ainsi, comme $\ker(f) = H_{i+1}$, f passe au quotient par G_{i+1} , ce qui fournit un morphisme injectif

$$\bar{f} : H_i/H_{i+1} \longrightarrow G_i/G_{i+1}.$$

Comme G_i/G_{i+1} est abélien alors H_i/H_{i+1} l'est aussi. Ainsi, (H_i) est une suite de composition de H à quotients abéliens, donc H est résoluble.

Remarque : Par contraposée, si H est un sous-groupe de G non résoluble, alors G n'est pas résoluble. $\square$

3 Preuve du théorème

3.1 Sens direct

Soit $H \triangleleft G$. Supposons G résoluble. On sait déjà que H est résoluble d'après le lemme 2.2. Il nous reste à montrer que G/H est résoluble. Soit $(G_i)_{i \in [0, r]}$ une suite de composition de G avec les quotients G_i/G_{i+1} tous abéliens. Soit $\pi = \pi_{G, H}$, avec

$$\pi_{G, H} : \begin{cases} G & \longrightarrow & G/H \\ g & \longmapsto & gH \end{cases}$$

Montrons que $(\pi(G_i))_{i \in [1, r]}$ est une suite de composition de G/H et que les quotients $\pi(G_i)/\pi(G_{i+1})$ sont abéliens.

Comme π est un morphisme de groupes alors : $\pi(G_i) < G/H$. Montrons que $\pi(G_i) \triangleleft G/H$. Comme $G_{i+1} \subseteq G_i$ et que la projection π est croissante au sens de l'inclusion alors $\pi(G_{i+1}) \subseteq \pi(G_i)$, c'est-à-dire $\pi(G_{i+1}) < \pi(G_i)$. Soit $x \in \pi(G_{i+1})$ et $y \in \pi(G_i)$. Il existe $a \in G_{i+1}$ et $b \in G_i$ tels que $x = \pi(a)$ et $y = \pi(b)$. Ainsi :

$$yxy^{-1} = \pi(b)\pi(a)\pi(b)^{-1} = \pi(bab^{-1})$$

et comme $G_{i+1} \triangleleft G_i$ alors $bab^{-1} \in G_{i+1}$ d'où $yxy^{-1} \in \pi(G_{i+1})$. Donc $\pi(G_{i+1}) \triangleleft \pi(G_i)$. Montrons maintenant que les quotients $\pi(G_i)/\pi(G_{i+1})$ sont abéliens. Pour cela, il suffit de construire un morphisme surjectif $G_i/G_{i+1} \longrightarrow \pi(G_i)/\pi(G_{i+1})$ d'après le point 2 du lemme 2.1. Soit la composée

$$\varphi : G_i \xrightarrow{\pi} \pi(G_i) \xrightarrow{\pi_{\pi(G_i), \pi(G_{i+1})}} \pi(G_i)/\pi(G_{i+1}).$$

φ est un morphisme surjectif (composée de deux morphismes surjectifs). Soit $g \in G_{i+1}$. Alors $\pi(g) = gH$ et comme $g \in G_{i+1}$ alors $\pi(g) \in \pi(G_{i+1})$, donc on a :

$$\pi_{\pi(G_i), \pi(G_{i+1})}(\pi(g)) = e_{\pi(G_i)/\pi(G_{i+1})}.$$

Ainsi, $G_{i+1} \subseteq \ker(\varphi)$. Alors en passant au quotient par G_{i+1} , on obtient un morphisme de groupes surjectif

$$\bar{\varphi} : G_i/G_{i+1} \longrightarrow \pi(G_i)/\pi(G_{i+1}).$$

Comme G_i/G_{i+1} est abélien, alors il en est de même pour $\pi(G_i)/\pi(G_{i+1})$ et donc finalement G/H est résoluble.

3.2 Réciproque

Supposons H et G/H résolubles. Soit $(K_i)_{i \in \llbracket 1, r \rrbracket}$ une suite de composition de G/H avec les quotients abéliens. Posons, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$:

$$G_i := \pi^{-1}(K_i).$$

Soit $h \in G_{i+1}$ et $g \in G_i$. Comme $K_{i+1} = G_{i+1}/H$, $K_i = G_i/H$ et que $K_{i+1} \triangleleft K_i$ alors :

$$gHhH(gH)^{-1} \in G_{i+1}/H$$

c'est-à-dire, car $H \triangleleft G$: $(ghg^{-1})H \in G_{i+1}/H$ ou encore : $ghg^{-1} \in G_{i+1}$ d'où $G_{i+1} \triangleleft G_i$.

Ensuite, d'après le lemme 2.2, on a :

$$K_i/K_{i+1} \simeq (G_i/H)/(G_{i+1}/H) \simeq G_i/G_{i+1}.$$

Comme K_i/K_{i+1} est abélien alors G_i/G_{i+1} l'est aussi.

Soit maintenant $(H_i)_{i \in \llbracket 1, s \rrbracket}$ une suite de composition de H avec les quotients H_i/H_{i+1} abéliens. D'après ce qui précède, la suite

$$\{e\} = H_s \triangleleft \cdots \triangleleft H_1 = H \triangleleft G_{r-1} \triangleleft \cdots \triangleleft G_1 = G$$

est une suite de composition de G à quotients abéliens, ce qui montre que G est résoluble.

4 Exemples d'application

On note $\mathfrak{S}_n$ le groupe des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$. En utilisant le théorème précédent, on va montrer que les groupes $\mathfrak{S}_3$ et $\mathfrak{S}_4$ sont résolubles.

- Le groupe alterné $\mathfrak{A}_3$ est distingué dans $\mathfrak{S}_3$ (en tant que noyau d'un morphisme), et $\mathfrak{S}_3/\mathfrak{A}_3 \simeq \{\pm 1\}$ d'après le premier théorème d'isomorphisme. Comme $\mathfrak{A}_3$ est abélien (car d'ordre premier), alors $\mathfrak{A}_3$ est résoluble. D'après le théorème, le groupe $\mathfrak{S}_3$ est résoluble.
- Notons $\tau_{i,j}$ la transposition qui échange les éléments i et j . Les éléments de $\mathfrak{A}_4$ d'ordre 2 sont l'identité et les trois permutations suivantes : $(1\ 2)(3\ 4)$, $(1\ 3)(2\ 4)$ et $(1\ 4)(2\ 3)$. Notons V_4 l'ensemble formé de ces quatre permutations. On montre alors que V_4 est un sous-groupe distingué de $\mathfrak{A}_4$. Comme $|\mathfrak{A}_4| = 12$ alors on a $\mathfrak{A}_4/V_4 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Ceci montre que $\mathfrak{A}_4$ est résoluble. Ainsi, comme $\mathfrak{S}_4/\mathfrak{A}_4 \simeq \{\pm 1\}$ alors $\mathfrak{S}_4$ est résoluble.

5 Une preuve plus simple du théorème (*)

Soit H un sous-groupe distingué de G .

Supposons G résoluble. Soit la projection

$$\pi : \begin{cases} G & \longrightarrow & G/H \\ g & \longmapsto & gH \end{cases}$$

Pour tous $g_1, g_2 \in G$, on a :

$$\pi([g_1, g_2]) = \pi(g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}) = \pi(g_1) \pi(g_2) \pi(g_1^{-1}) \pi(g_2^{-1}) = [\pi(g_1), \pi(g_2)]$$

et donc :

$$\pi(\mathcal{D}(G)) = \mathcal{D}(\pi(G))$$

et comme il existe un entier $k \geq 1$ tel que $\mathcal{D}^k(G) = \{e\}$ alors $\mathcal{D}^k(\pi(G)) = \{e\}$. Ceci montre que G/H est résoluble. De plus H est aussi résoluble puisque $\mathcal{D}^k(H) \subseteq \mathcal{D}^k(G) = \{e\}$.

Réciproquement, supposons que H et G/H soient résolubles. Il existe un entier $k \geq 1$ tel que $\mathcal{D}^k(G/H) = \{H\}$. Ainsi, $\pi(\mathcal{D}^k(G)) = \mathcal{D}^k(\pi(G)) = \mathcal{D}^k(G/H) = \{H\}$, et donc $\mathcal{D}^k(G) \subseteq H$. Or, comme H est résoluble alors il existe un entier $p \geq 1$ tel que $\mathcal{D}^p(H) = \{e\}$. Ainsi, on a $\mathcal{D}^{k+p}(G) = \{e\}$, ce qui montre que le groupe G est résoluble.